

類題演習解答例 — クレロー方程式・ラグランジュ方程式

【解法】クレロー方程式・ラグランジュ方程式の解き方と導出

(1) クレロー方程式 次の形の 1 階微分方程式をクレロー方程式という。

$$y = xy' + f(y')$$

$p = y'$ とおくと $y = xp + f(p)$ 。両辺を x で微分すると ($p = \frac{dy}{dx}$ に注意し、右辺は x と $p(x)$ の積の微分として扱う)

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + f'(p) \frac{dp}{dx} \implies (x + f'(p)) \frac{dp}{dx} = 0$$

微分によって得たこの式は**必要条件**にすぎない(微分は情報を落とす操作である)ことに注意し、2通りの各ケースについて、得られる曲線が**実際に元の方程式を満たすこと**まで確かめて初めて導出が完結する。

ケース 1 (一般解) . $\frac{dp}{dx} = 0$ 、すなわち $p = C$ (定数) のとき、 $y = xp + f(p)$ に代入して

$$y = Cx + f(C)$$

代入確認: この直線に対し $y' = C$ であるから

$$xy' + f(y') = Cx + f(C) = y$$

となり、確かに元の方程式を満たす。よってこれが**一般解**(傾き C の直線族)である。

ケース 2 (特異解) . $x + f'(p) = 0$ のとき、 $y = xp + f(p)$ と連立して

$$x = -f'(p), \quad y = -pf'(p) + f(p)$$

という p を媒介変数とする曲線が得られる。**この曲線が解であることの確認**: 媒介変数 p で微分すると

$$\frac{dx}{dp} = -f''(p), \quad \frac{dy}{dp} = -f'(p) - pf''(p) + f'(p) = -pf''(p) = p \frac{dx}{dp}$$

であるから ($f''(p) \neq 0$ のとき)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dp}{dx/dp} = p$$

すなわち媒介変数 p はこの曲線上で本当に傾き y' に一致する。したがって曲線の定義式 $y = xp + f(p)$ はそのまま $y = xy' + f(y')$ の成立を意味し、この曲線は元の方程式の解である。任意定数を含まず、 C の値をどう選んでも一般解からは得られないので**特異解**と呼ぶ。

特異解=包絡線であることの確認: 一般解の直線族を $F(x, y, C) := Cx + f(C) - y = 0$ とみると、包絡線は連立

$$F = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial C} = x + f'(C) = 0$$

から C を消去して得られる。第 2 式はケース 2 の条件 $x = -f'(p)$ ($C \leftrightarrow p$) そのものであり、第 1 式は $y = Cx + f(C)$ すなわち曲線の定義式に一致する。よって**ケース 2 の曲線は一般解の直線族の包絡線に他ならない** (各点で直線族のいずれか 1 本と接している)。

(2) **ラグランジュ方程式** 次の形 ($g(p) \neq p$) をラグランジュ方程式という。

$$y = xg(y') + f(y')$$

$p = y'$ とおき、 $y = xg(p) + f(p)$ の両辺を x で微分すると、 $\frac{dy}{dx} = p$ であるから

$$p = g(p) + [xg'(p) + f'(p)] \frac{dp}{dx}$$

$$(p - g(p)) dx = [xg'(p) + f'(p)] dp$$

$p - g(p) \neq 0$ のとき、 x を p の関数とみなして整理すると

$$\frac{dx}{dp} - \frac{g'(p)}{p - g(p)} x = \frac{f'(p)}{p - g(p)}$$

という x に関する 1 階線形微分方程式が得られる。これを解いて $x = x(p)$ を求め、 $y = x(p)g(p) + f(p)$ から $y = y(p)$ を得れば、 $(x(p), y(p))$ が p をパラメータとする一般解である (クレロー方程式は $g(p) \equiv p$ の特別な場合にあたり、このときは $p - g(p) \equiv 0$ となるため上の除法ができず、(1) の特別な扱いが必要になる)。

問 1

$y = xy' + (y')^2$ の一般解と特異解を求めよ。

【解答】

$p = y'$ とおくと $y = xp + p^2$ 。 $f(p) = p^2$ なので $f'(p) = 2p$ 。両辺を x で微分すると

$$p = p + (x + 2p) \frac{dp}{dx} \implies (x + 2p) \frac{dp}{dx} = 0$$

一般解: $\frac{dp}{dx} = 0$ より $p = C$ 。よって

$$\boxed{y = Cx + C^2} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $y' = C$ なので $xy' + (y')^2 = xC + C^2 = y$ 。成立。)

特異解: $x + 2p = 0$ より $x = -2p$ 、すなわち $p = -\frac{x}{2}$ 。これを $y = xp + p^2$ に代入すると

$$y = x \left(-\frac{x}{2} \right) + \left(-\frac{x}{2} \right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4}$$

$$\boxed{y = -\frac{x^2}{4}}$$

(検算: $y' = -\frac{x}{2}$ であり、 $xy' + (y')^2 = x \left(-\frac{x}{2} \right) + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} = y$ 。成立。この放物線は一般解の直線族 $y = Cx + C^2$ すべてに接する包絡線になっている。)

問 2

$y = xy' - \ln y'$ ($y' > 0$) の一般解と特異解を求めよ。

【解答】

$p = y'$ (> 0) とおくと $y = xp - \ln p$ 。 $f(p) = -\ln p$ なので $f'(p) = -\frac{1}{p}$ 。両辺を x で微分すると

$$p = p + \left(x - \frac{1}{p}\right) \frac{dp}{dx} \implies \left(x - \frac{1}{p}\right) \frac{dp}{dx} = 0$$

一般解: $\frac{dp}{dx} = 0$ より $p = C$ (> 0)。よって

$$\boxed{y = Cx - \ln C} \quad (C > 0 \text{ は任意定数})$$

(検算: $y' = C$ なので $xy' - \ln y' = xC - \ln C = y$ 。成立。)

特異解: $x - \frac{1}{p} = 0$ より $x = \frac{1}{p}$ 、すなわち $p = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)。これを $y = xp - \ln p$ に代入すると

$$y = x \cdot \frac{1}{x} - \ln \frac{1}{x} = 1 + \ln x$$

$$\boxed{y = 1 + \ln x} \quad (x > 0)$$

(検算: $y' = \frac{1}{x}$ であり、 $xy' - \ln y' = x \cdot \frac{1}{x} - \ln \frac{1}{x} = 1 - (-\ln x) = 1 + \ln x = y$ 。成立。)

問 3

$y = 2xy' + (y')^2$ について、 $p = y'$ をパラメータとして一般解 $x = x(p)$, $y = y(p)$ を求めよ。さらに、傾き $p = 1$ のとき曲線が点 $(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ を通るように、任意定数 C の値を定めよ。

【解答】

$p = y'$ とおくと $y = xg(p) + f(p)$ の形（ラグランジュ方程式）で、 $g(p) = 2p$, $f(p) = p^2$, $g'(p) = 2$, $f'(p) = 2p$ である。 $p - g(p) = p - 2p = -p$ に注意して

$$(p - g(p)) dx = [xg'(p) + f'(p)] dp \implies -p dx = (2x + 2p) dp$$

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{2x + 2p}{p} = -\frac{2}{p}x - 2 \implies \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = -2$$

これは x に関する 1 階線形微分方程式である。積分因子は $\mu(p) = \exp\left(\int \frac{2}{p} dp\right) = p^2$ なので

$$\frac{d}{dp}(x p^2) = -2p^2 \implies x p^2 = -\frac{2}{3}p^3 + C$$

$$\boxed{x(p) = -\frac{2}{3}p + \frac{C}{p^2}} \quad (p \neq 0)$$

これを $y = 2xp + p^2$ に代入すると

$$y = 2p\left(-\frac{2}{3}p + \frac{C}{p^2}\right) + p^2 = -\frac{4}{3}p^2 + \frac{2C}{p} + p^2$$

$$\boxed{y(p) = -\frac{1}{3}p^2 + \frac{2C}{p}}$$

(検算: $\frac{dx}{dp} = -\frac{2}{3} - \frac{2C}{p^3}$, $\frac{dy}{dp} = -\frac{2}{3}p - \frac{2C}{p^2} = p\left(-\frac{2}{3} - \frac{2C}{p^3}\right) = p\frac{dx}{dp}$ より $\frac{dy}{dx} = p$ を満たす。また $2xp + p^2 = 2p\left(-\frac{2}{3}p + \frac{C}{p^2}\right) + p^2 = -\frac{4}{3}p^2 + \frac{2C}{p} + p^2 = -\frac{1}{3}p^2 + \frac{2C}{p} = y$ となり、原方程式を満たす。)

条件: $p = 1$ のとき $x = -\frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{3}$ を通る。 $x(1) = -\frac{2}{3} + C = -\frac{1}{3}$ より

$$\boxed{C = \frac{1}{3}}$$

(検算: $y(1) = -\frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ となり、条件を満たす。)